



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 10:00 a 12:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: Introducción al Desarrollo Android con Android Studio

Objetivo del curso:

Aplicar las habilidades básicas en el desarrollo de aplicaciones móviles para Android utilizando Android Studio, mediante la comprensión de la estructura de un proyecto, el diseño, la implementación de programación y el manejo de datos para la creación de aplicaciones funcionales.

Algunos objetivos específicos son:

1. **Introducción al Ecosistema Android:** Conocer la arquitectura básica de Android, así como el uso de emuladores para la ejecución de aplicaciones.
2. **Fundamentos de la Interfaz de Usuario (UI):** Diseñar interfaces de usuario mediante el uso de layouts, comprendiendo la relación entre el editor visual y la edición en XML.
3. **Introducción a la Lógica (Kotlin/Java):** Implementar lógica básica en aplicaciones Android mediante el uso de View Binding, manejo de eventos y comprensión del ciclo de vida de una Activity.
4. **Navegación entre Pantallas:** Desarrollar aplicaciones con múltiples pantallas y herramientas de navegación para gestionar el flujo de la aplicación.
5. **Datos y Listas:** Mostrar información mediante listas dinámicas, así como implementar notificaciones simples para interacción con el usuario.
6. **Introducción a la Persistencia y APIs (Nivel Básico):** Comprender conceptos básicos de almacenamiento local y consumo de datos externos utilizando herramientas como SharedPreferences e introducción al uso de las APIs.

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de Programación

Introducción

Este curso enseña cómo crear aplicaciones móviles. Durante las sesiones los estudiantes aprenderán a usar las herramientas básicas, diseñar pantallas, programar funciones y manejar información dentro de una app.

Contenido del curso:

Módulo 1: Introducción al Ecosistema Android

- *Lección 1.1: ¿Qué es Android?*
- *Lección 1.2: Instalación y Configuración*
- *Lección 1.3: Tu Primer Proyecto.*
 - *Exploración de la estructura del proyecto (carpetas app, manifests, java/kotlin, res).*
- *Lección 1.4: Emuladores*

Módulo 2: Fundamentos de la interfaz de Usuario (UI)

- *Lección 2.1: Layouts Básicos*
- *Lección 2.2: Vistas Esenciales*
 - *Uso de TextView, Button, EditText e ImageView.*
- *Lección 2.3: Editor Visual vs. XML*

Módulo 3: Introducción a la Lógica (Kotlin/Java)

- *Lección 3.1: Vínculos*
- *Lección 3.2: Manejo de eventos*
- *Lección 3.3: Ciclo de vida de una Activity*

Módulo 4: Navegación entre Pantallas

- *Lección 4.1: Activities. Crear nuevas pantallas*
- *Lección 4.2: Intents*
- *Lección 4.3: Navegación*
 - *Uso del componente Navigation Component*

Módulo 5: Datos y Listas

- *Lección 5.1: RecyclerView*
- *Lección 5.2: Adaptadores*
 - *Creación de un Adapter y ViewHolder para poblar las listas.*
- *Lección 5.3: Toast y Snackbars*

Módulo 6: Introducción a la Persistencia y APIs (Nivel Básico)

- *Lección 6.1: SharedPreferences*
- *Lección 6.2: Consumo de APIs (Conceptual)*

Recursos y Materiales

- *Software Android Studio*
- *Guías de código*
- *Emuladores*

Evaluación

- *Proyecto final (60%)*
- *Ejercicios de clase (40%)*

Perfil de ingreso:

- *Conocimientos básicos de Lógica de Programación*

Perfil de egreso:

- *Capacidad para crear apps móviles funcionales con UI y lógica básica.*

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una*